



兰州大学

## 本科毕业论文（设计）

论文题目（中文） 基于 LQR 控制的轮腿式平衡机器人

论文题目（英文） Leg-wheel hybrid balancing robot based on LQR control

学生姓名 赵锦程

指导教师 赵东东

学 院 信息科学与工程学院

专 业 电子信息科学与技术

年 级 2022 级

兰州大学教务处

## 诚信责任书

本人郑重声明：本人所呈交的毕业论文（设计），是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业论文（设计）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人、集体已经发表或未发表的论文。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_

## 关于毕业论文（设计）使用授权的声明

本人在导师指导下所完成的论文及相关的职务作品，知识产权归属兰州大学。本人完全了解兰州大学有关保存、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权兰州大学可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业论文（设计）。本人离校后发表、使用毕业论文（设计）或与该毕业论文（设计）直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为兰州大学。

本毕业论文（设计）研究内容：

☒ 可以公开

☐ 不宜公开，已在学位办公室办理保密申请，解密后适用本授权书。

（请在以上选项内选择其中一项打“√”）

论文作者签名：\_\_\_\_\_

导师签名：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

# 基于 LQR 控制的轮腿式平衡机器人

## 中文摘要

轮腿式机器人兼具轮式运动的高效性与足式运动的越障能力，但双轮足构型因其多变量、强耦合的非线性特性，对平衡控制提出了较高要求。传统 PID 方法在参数整定与动态性能上常难以兼顾，同时很多方案仅在平整地面、固定台阶等理想环境下验证，对真实场景中斜坡、坑洼等工况的适应性不足，且高性能轮腿平台普遍存在成本高、工程化难度大的问题。对于这些问题，本文设计并实现了一种基于线性二次型调节器（LQR）的双轮腿式平衡机器人。在机械结构上使用经几何优化的三连杆腿部构型，使车轮末端运动轨迹逼近一条通过机体质心的竖直直线，从而在运动学上将腿部伸缩与机身平衡近似解耦。机器人以 STM32H723 为主控，依托双 CAN 总线隔离左右侧电机，由 BMI088 陀螺仪获取姿态信息。将机器人轮式运动简化为摆长可变的双轮倒立摆模型，在平衡点附近进行小角度线性化并导出状态空间方程，再利用 LQR 求解最优反馈增益矩阵。实验与仿真结果表明，该机器人能够在平衡位置实现稳定的姿态保持，对外部扰动表现出良好的恢复能力，初步验证了 LQR 在此类双轮足平台上应用的可行性。

**关键词：**轮腿机器人，线性二次型调节器（LQR），stm32，平衡控制

# Leg-wheel hybrid balancing robot based on LQR control

## Abstract

Wheel-legged robots combine the efficiency of wheeled motion with the obstacle-crossing ability of legged motion. However, the dual wheel-leg configuration, due to its multivariable and strongly coupled nonlinear characteristics, places higher demands on balance control. Traditional PID methods often struggle to balance parameter tuning and dynamic performance. Moreover, many solutions are only validated on ideal conditions such as flat surfaces and fixed steps, showing insufficient adaptability to real-world scenarios such as slopes and pits, and high-performance wheel-legged platforms generally face problems of high cost and engineering difficulty. To address these issues, this paper designs and implements a dual wheel-legged balance robot based on a Linear Quadratic Regulator (LQR). In terms of mechanical structure, a geometrically optimized three-link leg configuration is used, making the wheel end trajectory approximate a vertical line passing through the robot's center of mass, thereby approximately decoupling leg extension and body balance kinematically. The robot uses STM32H723 as the main controller and relies on a dual CAN bus to isolate motors on the left and right sides, with the BMI088 gyroscope providing attitude information. The robot's wheeled motion is simplified into a variable-length double-wheel inverted pendulum model; small-angle linearization around the balance point is performed to derive the state-space equations, and LQR is used to solve for the optimal feedback gain matrix. Experimental and simulation results show that the robot can maintain a stable posture at the balance position, demonstrates good recovery ability against external disturbances, and preliminarily validates the feasibility of applying LQR on such dual wheel-legged platforms.

**Keywords:** Leg-wheel hybrid balancing robot, Linear Quadratic Regulator (LQR), STM32, balance control

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 中文摘要 .....                    | I  |
| 英文摘要 .....                    | II |
| 第一章 绪 论 .....                 | 1  |
| 1.1 课题背景与研究意义 .....           | 1  |
| 1.2 轮腿式机器人国内外研究现状 .....       | 1  |
| 1.3 技术框架 .....                | 2  |
| 第二章 轮腿式平衡机器人机械结构与硬件设计 .....   | 4  |
| 2.1 机械结构方案 .....              | 4  |
| 2.1.1 腿部连杆机构 .....            | 4  |
| 2.1.2 腿部运动分析 .....            | 5  |
| 2.2 硬件系统方案 .....              | 5  |
| 2.2.1 主控单元 .....              | 5  |
| 2.2.2 六轴 IMU 传感器 BMI088 ..... | 6  |
| 第三章 轮腿式平衡机器人软件算法设计 .....      | 7  |
| 3.1 状态估计与滤波算法 .....           | 7  |
| 3.2 LQR 控制算法 .....            | 8  |
| 3.2.1 算法基本原理与数学模型 .....       | 8  |
| 3.2.2 加权矩阵 Q 与 R 的设计准则 .....  | 8  |
| 3.2.3 控制算法性能对比 .....          | 9  |
| 3.3 机器人动力学建模 .....            | 10 |
| 3.3.1 轮式运动模型 .....            | 10 |
| 3.3.2 平面运动的动力学模型 .....        | 12 |
| 3.4 基于状态空间的机器人运动控制模型 .....    | 14 |
| 3.5 变腿长情况下的 LQR 增益自适应 .....   | 16 |
| 3.5.1 腿部机构运动解算 .....          | 16 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 3.5.2 离散采样与多项式拟合 .....     | 17        |
| <b>第四章 实验验证与结果分析 .....</b> | <b>19</b> |
| 4.1 固定腿长下的静态平衡实验 .....     | 19        |
| 4.2 变腿长过程中的姿态保持实验 .....    | 20        |
| 4.3 跳跃实验 .....             | 21        |
| 4.4 结果综合分析与讨论 .....        | 22        |
| <b>第五章 总结与展望 .....</b>     | <b>24</b> |
| 5.1 全文工作总结 .....           | 24        |
| 5.2 主要创新点 .....            | 24        |
| 5.3 不足与未来展望 .....          | 25        |
| <b>参考文献 .....</b>          | <b>26</b> |
| <b>致 谢 .....</b>           | <b>28</b> |

## 图 目 录

|       |                                                                     |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 图 1.1 | ASCENTO 机器人 .....                                                   | 2  |
| 图 1.2 | 哈工程轮腿机器人 .....                                                      | 2  |
| 图 1.3 | 整体设计框架 .....                                                        | 3  |
| 图 2.1 | 常见轮腿构型 .....                                                        | 4  |
| 图 3.1 | 轮式运动等效简化模型 .....                                                    | 11 |
| 图 3.2 | 轮式运动等效简化模型 .....                                                    | 12 |
| 图 3.3 | 倒立摆模型 .....                                                         | 13 |
| 图 3.4 | 腿部解算关系示意图 .....                                                     | 16 |
| 图 3.5 | 不同腿长下 LQR 反馈增益元素的采样与三次多项式拟合结果 .....                                 | 18 |
| 图 4.1 | 固定腿长 $l = 0.12\text{m}$ 时俯仰角 $\theta$ 的时间响应曲线 .....                 | 19 |
| 图 4.2 | 固定腿长 $l = 0.12\text{m}$ 时机器人姿态保持 .....                              | 19 |
| 图 4.3 | 腿长从 $0.12\text{m}$ 变化至 $0.20\text{m}$ 过程中仿真俯仰角 $\theta$ 的响应曲线 ..... | 20 |
| 图 4.4 | 腿长变化过程中机器人姿态保持 .....                                                | 21 |
| 图 4.5 | 机器人自主跳跃过程四阶段序列 .....                                                | 22 |

表 目 录

表 3.1 加权矩阵  $Q$  与  $R$  的设计准则 ..... 9

表 3.2 LQR、PID 与 MPC 控制器特征对比 ..... 10

表 3.3 两轮倒立摆简化模型参数 ..... 11

表 3.4 LQR 增益多项式拟合系数 ..... 18



# 第一章 绪 论

## 1.1 课题背景与研究意义

近几年，移动机器人已从实验室走向工业、物流、巡检等真实场景，但其面临速度与越障难以兼顾、稳定性与灵活性难以平衡的核心矛盾：平坦场景中轮式机器人效率高但越障能力弱，复杂地形中足式机器人越障强但速度慢、能耗高。

现在很多研究还停留在实验室理想环境里，比如平整地面、固定高度的台阶，真实场景里常见的斜坡、坑洼、湿滑路面很少被考虑。不仅如此，市面上电机价格普遍偏高，设计价格低廉并且性能可靠的机器人还存在一定困难。

轮腿式机器人算是近几年出现的一个折中方案：保留轮子的速度和能效，同时借助腿部结构获得一定的越障能力，比履带式更灵活。双轮足构型更简单，只用“两腿 + 两轮”，结构紧凑、重量轻，适合室内狭窄环境。

关于机器人控制，双轮足本身是多变量、强耦合的非线性系统，传统 PID 调起来比较吃力。所以本文选用基于模型的 LQR（线性二次型调节器）作为核心控制方法。

综合来看，本课题在形态结构层面，探索双轮足结构在半结构化场景中的适用性；在控制算法层面，验证 LQR 在多变量系统中的实际控制效果；在工程层面，通过完整的系统设计与多场景实验，形成可复现的技术方案与数据积累，为移动机器人的推广应用提供参考[1]。

## 1.2 轮腿式机器人国内外研究现状

国外的轮腿式机器人研究起步要早一些，比较有代表性的团队是瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）和波士顿动力公司。ETH Zurich 的 Ascento 系列机器人用了两轮腿的结构，通过拓扑优化和 3D 打印把机身做得很轻，腿部使用三连杆机构，能让跳跃的轨迹差不多经过机身的质心，这样就有效减少了跳跃时机身的旋转，如图1.1。这个平台把 LQR 平衡控制和分阶段跳跃控制合在一起用，而且摔倒以后自己还能爬起来。波士顿动力的 Handle 机器人也十分出色，其动态移动性能和跳跃能力瞩目[2][3]。



图 1.1 ASCENTO 机器人

国内在轮腿式机器人这方面的研究这几年发展也很快。哈尔滨工程大学他们针对一种五连杆的轮腿结构，建立了一个“轮-摆杆-机体”的倒立摆模型，用 LQR 来实现平衡和前后运动的控制，又引入虚拟模型控制（VMC）把期望力矩映射到关节力矩上，如图1.2。腾讯 Robotics X 的 Ollie 和本末科技的“刑天”这类平台，则在运动灵活性、人机交互还有工程化方面做了不少探索[4]。



图 1.2 哈工程轮腿机器人

在 RoboCup 和 RoboMaster 这些大学生机器人比赛里，轮腿式机器人经常被用在复杂地形移动和高速机动的任务上，验证了它们在楼梯、斜坡这些非结构化环境里的通过能力。整体上看，轮腿式机器人正在从结构驱动往控制驱动这个方向走，怎么在保持轻量化的同时，在复杂环境下把自主性和鲁棒性再往上提高，仍然是这个领域里一个不小的挑战。

### 1.3 技术框架

这个课题的目标，是设计和做出一个能稳定控制的双轮足机器人，然后围着它的机械结构、硬件系统、控制算法和实验验证，系统地做一遍研究，整体的框架可以如图1.3。

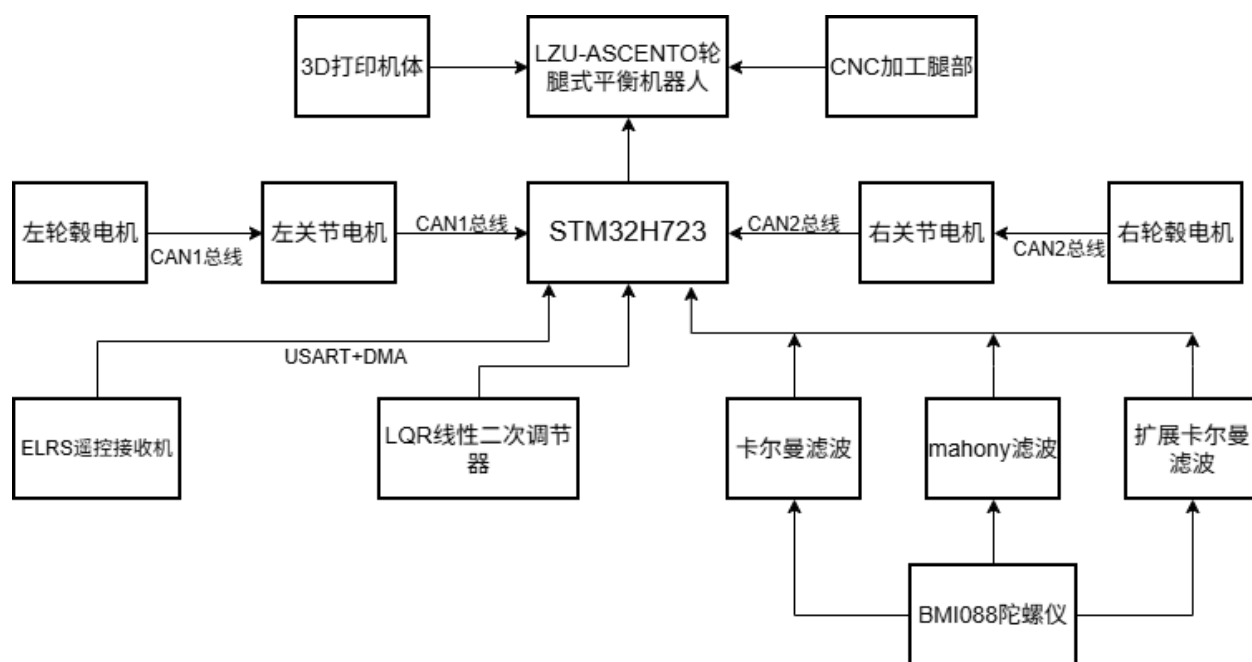


图 1.3 整体设计框架

机器人的控制系统用的是 STM32H723 这块高性能的微控制器，优点包括算力强，外设资源多，能把传感器、通信和执行的任务集中起来一起调度。通信这块用了双 CAN 总线来做物理上的隔离：CAN1 总线上挂的是左侧的轮毂电机和左腿关节电机，CAN2 总线上挂的是右侧对应的那些电机。这种分开的设计，一是能让总线上的负载冲突变小，二是方便左右两边运动独立地实时控制，给双腿和轮子一起协同运动提供了一个比较可靠的基础。

在感知和状态估计上，系统靠 BMI088 高精度陀螺仪来拿机体的运动数据，融合多种滤波算法。Mahony 滤波用来做快速的姿态解算。卡尔曼滤波和扩展卡尔曼滤波，前者处理线性的状态估计，后者处理非线性的状态估计，这样就能比较高精度地知道机体的位姿、速度和运动状态。拿到了这些估计结果之后，LQR 线性二次调节器就根据它们算出最优的控制量，驱动关节电机和轮毂电机一起动作，让机器人在复杂工况下也能保持动态的平衡和稳定[5]。

为了进行高效的人机交互，机器人用 USART 加 DMA 的方式与 ELRS 遥控接收机通信，这样既能保住数据的完整性，通信效率高，也可以实现距离远、延迟低的遥控指令传输。

机械结构上，机体采用用 3D 打印工艺，兼顾轻量化和快速改模迭代的需求；对于腿部受力大的关键零件，则用 CNC 加工，保证使用强度和装配精度。

## 第二章 轮腿式平衡机器人机械结构与硬件设计

### 2.1 机械结构方案

#### 2.1.1 腿部连杆机构

轮腿式机器人的腿部机构是实现高效移动与越障能力甚至进行跳跃运动的关键。目前主流的设计方案有以下几类，如图2.1，一类是以 Ascento 为代表的三连杆机构，一类是以哈工程五连杆轮腿机器人为代表的平面五连杆机构，我们又叫其并联腿结构，还有一类是串联腿结构，其髋关节和膝关节都有电机，现实应用较少。

五连杆机构由五根连杆组成两个并联的运动链，靠两个关节电机一起配合，能实现末端驱动轮在平面里的两自由度运动。这种机构的好处在于，它能独立控制腿长和腿的姿态角，运动起来更灵活。不过它需要的关节电机数量多，系统的复杂度和成本也随之上升。

根据下图，通过  $AD$ 、 $BC$ 、 $CE$  三杆配合， $AB$  段是机体部分不考虑，故称其为三连杆机构。末端装着驱动轮，靠髋关节电机来让腿伸展或收缩。它一条腿只用一个关节电机，比起五连杆来能省下近一半成本。但缺点也很明显，选用的关节电机得有比较大的力矩输出能力，而且因为少了一个独立控制姿态的关节，机器人在跳跃阶段姿态会晃动较大，控制的难度也相应上升。

结合自身情况和设计目标，选择三连杆机构作为机器人的腿部结构方案。这个方案在结构上简单易建模，成本低廉，同时能满足基本的跳跃和越障需求。后续通过合理的机械设计和控制算法上的优化，可以稍微弥补三连杆在姿态控制方面的短板，让机器人在复杂环境里也能稳定运动。

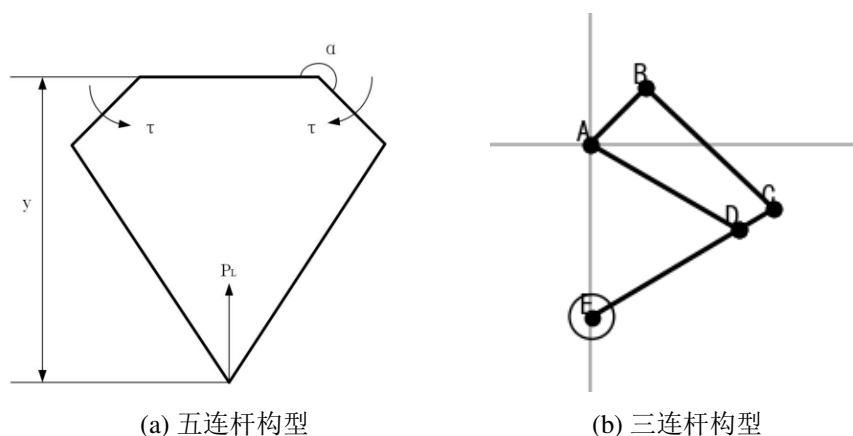


图 2.1 常见轮腿构型

### 2.1.2 腿部运动分析

三连杆机构经过几何优化之后，车轮运动的轨迹能近似成一条垂直于地面的直线，而且这条直线会穿过机器人整体的质心。这样当腿伸出去的时候，地面给车轮的反作用力刚好经过质心，就不会额外产生让机身前后晃的力矩。这个特性使得机器人跳跃阶段不需要做太复杂的平衡补偿，控制器的设计也简单了很多[6]。

再加上结构不复杂，控制模型清晰，三连杆机构的自由度少，机器人本身可以被简化成“轮-摆杆-机体”这种两轮倒立摆的模型。在这个假设下，系统的状态空间方程维度不高，非常适合用 LQR 这类线性控制方法来做实时控制。腿高发生变化时，只要在不同腿高位置分别做模型线性化和插值，就能比较好地解决变腿高情况下的控制问题。

对机构末端点  $E$  的轨迹进行计算与可视化，在  $\alpha$  从  $-60^\circ$  到  $-10^\circ$  的变化范围内， $E$  点的  $X$  方向位置呈现单调变化趋势，而  $Y$  方向位置则随  $\alpha$  增大 ( $|\alpha|$  减小) 逐渐上升，整体轨迹表现为一条光滑曲线，近似一条直线段。机构中  $AB$  杆固定为  $45^\circ$  方向， $AD$  杆绕  $A$  点摆动，通过连杆  $BC$  和  $CD$  的约束带动  $DE$  杆运动，使得车轮中心  $E$  点的运动轨迹较为平稳，适合用于实现特定的导向功能。初始参数下， $E$  点的  $X$  方向位移范围约为  $-2\text{mm}$  至  $2\text{mm}$ 。通过调整连杆长度和初始角度，可以进一步优化  $E$  点的轨迹，使其更好地满足特定的运动需求，如增加跳跃高度或调整着陆位置。

## 2.2 硬件系统方案

### 2.2.1 主控单元

这台机器人的控制任务涉及到多传感器融合、高频率的控制律解算，还有多电机的实时通信，对主控芯片的处理能力、外设资源和实时性要求都比较高。本系统选了 STM32H723 来当核心微控制器。

轮腿机器人需要在较短时间里完成状态估计、控制律计算和指令输出等工作。STM32H723 采用 ARM Cortex-M7 的内核，主频能到 550MHz，跟常用的 STM32F4、F7 系列比起来，提升非常明显[7]。

这块芯片里面集成双精度浮点运算单元 (FPU) 和 DSP 指令集，对机器人常用的 LQR、卡尔曼滤波、VMC 等涉及大量矩阵运算的算法来说，能起到很明显的加速效果。在 550MHz 主频下，单周期指令的执行能力和硬件加速的数学运算，撑起 500Hz 以上的控制频率非常轻松，能满足轮腿机器人对高速动态响应的需求。

轮腿机器人的控制系统需要同时跑 FreeRTOS 实时操作系统、多个高频控制任务、传感器数据处理，还有通信协议栈。STM32H723 给到了 1MB 的 Flash 和最高 564KB 的 SRAM，里面包括 128KB 的紧耦合内存 (TCM)，可以把那些对访问速度要求特别高的关键代码和数据存储在内。

机器人需要和多个外设实时通信，具体包括：两个轮毂电机和两个关节电机的实时控

制和反馈采集、IMU 姿态传感器的高速数据读取、还有遥控器信号接收。STM32H723 在外设资源上较充裕：有 3 路 CAN/FDCAN 接口，可以同时接上轮毂电机和关节电机，实现多电机同步控制，支持最高 8Mbps 的 FDCAN 通信速率；有 10 个 USART/UART 接口，够用来接 IMU、遥控器、调试串口、视觉系统这些多路串行通信的需求；还有 5 个 SPI 接口，能连高速的外部传感器或者扩展设备。这样的外设配置，不用外加复杂的扩展电路，就能直接满足这台轮腿机器人的全部通信接口需求，减少了硬件设计时间成本[8]。

### 2.2.2 六轴 IMU 传感器 BMI088

BMI088 是博世（Bosch Sensortec）公司推出的一款高性能 6 轴惯性测量单元（IMU），内部集成一个三轴 MEMS 加速度计和一个三轴 MEMS 陀螺仪，采用紧凑的 LGA 封装，其外形尺寸为  $3.0\text{mm} \times 4.5\text{mm} \times 0.95\text{mm}$ 。该器件通过 SPI 或 I<sup>2</sup>C 数字接口与主控制器进行数据交换，最高支持 16 位数据分辨率。其典型工作电压范围为 2.4V 至 3.6V，在全速运行模式下的典型功耗约为 5.15mA，并能够在  $-40^{\circ}\text{C}$  至  $+85^{\circ}\text{C}$  的工业级温度区间内保持稳定工作。

在性能指标方面，BMI088 内置陀螺仪的最大测量范围为  $\pm 2000^{\circ}/\text{s}$ ，噪声密度典型值为  $0.014^{\circ}/\text{s}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，温度系数为  $\pm 0.015^{\circ}/\text{s}/\text{K}$ ，出厂零偏误差为  $\pm 1^{\circ}/\text{s}$ 。其加速度计最大量程可达  $\pm 24g$ ，噪声密度为  $175\mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ ，温度系数为  $\pm 0.2\text{mg}/\text{K}$ ，出厂零偏误差为  $\pm 30\text{mg}$ 。此外，器件内部集成了 FIFO 数据缓存单元，可有效减轻主控处理器的负担，同时支持加速度计与陀螺仪输出数据的硬件同步，为后续姿态解算与融合算法提供了精确的时间对齐基础。

靠着汽车电子带来的 MEMS 结构设计和封装工艺，BMI088 在碰到高频振动干扰的时候，抑制能力良好。它的陀螺仪零偏不稳定性低于  $2^{\circ}/\text{h}$ ，对电机或者旋翼激发出来的几百赫兹以上的机械振动，表现优秀。这些特性让 BMI088 在动态变化剧烈、环境干扰复杂的场景下，仍然能给出可靠的运动测量数据。

正是因为这些高性能的特点，BMI088 已经被大量用在了对姿态感知精度要求很严的场合，像多旋翼无人机的飞控系统、工业机器人的运动控制、增强现实设备的头部追踪，还有高端稳定云台等等。它出色的抗振性能和长期零偏的稳定性，给在不太理想的机械环境里实现高精度的姿态估计和导航算法，打下扎实的硬件基础。

## 第三章 轮腿式平衡机器人软件算法设计

### 3.1 状态估计与滤波算法

轮腿式平衡机器人的稳定控制依赖于对机体姿态、角速度及线速度等状态的精确感知。然而，单一的惯性测量单元（IMU）受限于 MEMS 器件的天生短板：陀螺仪动态响应快但存在随时间累积的零漂误差，加速度计无长期漂移却极易受机体运动加速度与高频振动的干扰。为了拿到高精度、噪声也低的姿态基准，本系统依次部署了三种互补的滤波估计算法，分别承担底层预处理、多源异步融合与鲁棒状态估计的任务。

系统里有部分传感器，比如轮毂电机编码器给的里程计信息，或者外部的视觉定位数据，跟 IMU 的采样频率差得较多。传统卡尔曼滤波器要求量测向量  $\mathbf{z}$  的维度是固定的，难以处理传感器数据异步到达的情形。为此，本系统采用了一种支持量测维度动态调整的线性卡尔曼滤波器。其核心机制在于：每次更新的时候先过一遍量测向量，只留下当前周期里有效的那些传感器数据，并同步重构观测矩阵  $\mathbf{H}$  与量测噪声协方差阵  $\mathbf{R}$  的维度。该策略避免了因某一传感器短暂失效或未就绪而导致的滤波发散，有效保障了在多传感器异步输入场景下状态估计的连续性与鲁棒性。

在底层原始 IMU 数据的预处理上，系统集成经典的 Mahony 互补滤波算法。这个算法的想法是基于频域互补的原理：加速度计在低频段测量准，能给出一个靠谱的重力方向基准；陀螺仪在高频段动态响应好，但积分会带进来缓慢的漂移。Mahony 算法通过计算加速度计实测重力向量与当前姿态估计重力向量之间的叉积，构造姿态角误差，并以此误差驱动 PI 控制器对陀螺仪角速度进行实时修正。修完之后的角速度再做一阶数值积分，更新四元数姿态。Mahony 算法从头到尾只涉及向量叉乘和标量积分运算，其计算负载极低，为本系统提供了低延迟的冗余姿态参考[9]。

尽管 Mahony 算法计算有着高效率，但其固定增益结构在面对轮腿机器人跳跃、落地冲击及快速转向等复杂工况时，收敛速度与干扰抑制能力受到了限制。为获取更高精度的状态反馈以支撑 LQR 最优控制，本系统进一步引入了基于四元数扩展卡尔曼滤波器。该滤波器将陀螺仪三轴零偏扩展为待估计的状态量，利用四元数运动学微分方程构建状态转移模型，并通过加速度计量测值对姿态四元数与零偏进行联合最优估计[10]。

特别地，在针对机器人腾空或碰撞阶段加速度计测量值严重偏离重力方向的异常情况，该算法引入了卡方检验自适应融合机制。在每个滤波周期中，计算量测新息向量的归一化平方和，若其超过预设的置信阈值，则判定当前加速度量测不可信，此时滤波器自动跳过量测更新环节，仅依赖陀螺仪进行纯惯性预测，从而有效屏蔽了非重力加速度对姿态估计的不良影响。这一机制显著增强了系统在大动态机动过程中的抗干扰能力与稳定性。

上述三种滤波算法均基于成熟的开源姿态解算框架代码移植与适配实现。其中，通用卡尔曼滤波器及四元数扩展卡尔曼滤波器参考了无人机开源飞控中的标准 EKF 模块，Mahony

互补滤波器则直接源自广泛使用的开源传感器融合算法库。通过对这些开源代码的改进与集成，本系统在满足实时性约束的前提下快速构建了稳定可靠的状态感知链路，将主要研发精力聚焦于 LQR 控制器设计与整机系统集成[11]。

## 3.2 LQR 控制算法

### 3.2.1 算法基本原理与数学模型

线性二次型调节器 (Linear Quadratic Regulator, LQR) 是现代控制理论中发展最为成熟、应用最为广泛的最优控制方法之一。对于以状态空间模型描述的线性时不变系统：

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad (1)$$

其中  $x(t) \in \mathbb{R}^n$  为系统状态向量， $u(t) \in \mathbb{R}^m$  为控制输入向量， $A$  为系统矩阵， $B$  为控制矩阵。LQR 的设计目标是寻找最优状态反馈控制律  $u(t) = -Kx(t)$ ，使得如下二次型性能指标泛函达到极小值：

$$J = \int_0^{\infty} (x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)) dt \quad (2)$$

式 (2) 中，第一项  $x^T Q x$  表征了对系统状态偏离平衡点程度的惩罚，第二项  $u^T R u$  表征了对控制能量消耗的惩罚。加权矩阵  $Q$  与  $R$  均为设计者选定的常值对称矩阵。

根据庞特里亚金极小值原理，求解该最优控制问题等价于求解著名的代数 Riccati 方程 (Algebraic Riccati Equation, ARE)：

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0 \quad (3)$$

在满足  $(A, B)$  能控且  $(A, Q^{1/2})$  能观的条件下，式 (3) 存在唯一的对称正定解矩阵  $P$ 。由此，最优状态反馈增益矩阵  $K$  可由下式唯一确定：

$$K = R^{-1}B^T P \quad (4)$$

将控制律  $u(t) = -Kx(t)$  代入原系统，即构成渐进稳定的闭环系统  $\dot{x}(t) = (A - BK)x(t)$ 。

对于数字控制系统的离散形式，上述连续 Riccati 方程演变为离散代数 Riccati 方程 (Discrete Algebraic Riccati Equation, DARE)：

$$P = A_d^T P A_d - A_d^T P B_d (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d + Q \quad (5)$$

其对应的最优反馈增益为  $K = (R + B_d^T P B_d)^{-1} B_d^T P A_d$  [12]。

### 3.2.2 加权矩阵 Q 与 R 的设计准则

加权矩阵  $Q$  与  $R$  的选取是 LQR 工程设计的核心，其直接决定了闭环系统的动态响应品质与控制能量消耗之间的权衡关系。具体设计准则如表 3.1 所示。



表 3.1 加权矩阵  $Q$  与  $R$  的设计准则

| 参数         | 符号                              | 数学约束                    | 工程影响与调节规律                                                  |
|------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 状态加权<br>矩阵 | $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ | 半正定矩阵<br>( $Q \geq 0$ ) | 增大 $Q_{ii}$ 加快状态 $x_i$ 收敛速度，但可能引起超调或振荡；通常取为对角矩阵以解耦各状态惩罚强度。 |
| 控制加权<br>矩阵 | $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ | 正定矩阵<br>( $R > 0$ )     | 增大 $R_{jj}$ 抑制控制输入 $u_j$ 的幅值，使执行器动作更平滑、能耗更低，但会降低系统响应快速性。   |

在实际调试中，常采用布莱森法则 (Bryson's rule) 确定初值，即令  $Q_{ii} = 1/(x_{i,\max}^2)$ ,  $R_{jj} = 1/(u_{j,\max}^2)$ ，其中下标 max 表示相应物理量期望的最大允许值。为进一步提升控制品质，亦可引入遗传算法 (GA)、粒子群优化 (PSO) 等智能优化方法对  $Q$  与  $R$  进行自动寻优。

### 3.2.3 控制算法性能对比

LQR 凭借其理论完备性与工程易实现性，已广泛应用于无人机姿态镇定、自动驾驶车辆轨迹跟踪、移动机器人平衡控制及主动悬挂系统等前沿控制领域。为清晰阐明 LQR 在多变量、强耦合机器人系统中的技术定位与综合优势，本章将其与工程中最常用的经典 PID 控制，以及当前先进的模型预测控制 (MPC) 进行多维度并列对比 [13]，从控制结构、模型依赖、计算复杂度、约束处理能力及典型应用场景等方面展开分析，从而为本文轮腿式平衡机器人控制器方案的选型提供理论依据与支撑，具体对比结果如表 3.2 所示。

表 3.2 LQR、PID 与 MPC 控制器特征对比

| 对比维度   | LQR              | PID           | MPC             |
|--------|------------------|---------------|-----------------|
| 控制结构   | 全状态反馈，多变量协同优化    | 输出反馈，单回路独立设计  | 滚动时域优化，显式处理约束   |
| 模型依赖   | 需要线性状态空间模型       | 无需模型          | 需要预测模型（线性或非线性）  |
| 计算复杂度  | 低（增益离线计算）        | 极低            | 高（在线求解优化问题）     |
| 约束处理   | 间接（通过 $Q, R$ 惩罚） | 无             | 直接（硬约束/软约束）     |
| 典型应用场景 | 无人机姿态、机器人平衡控制    | 温度、压力、流量等过程控制 | 自动驾驶轨迹规划、化工过程优化 |

由表 3.2 可见，LQR 在多变量耦合系统的最优控制与计算实时性之间取得了良好平衡：其离线计算的最优反馈增益使得在线运算量远低于 MPC，同时其状态反馈结构较 PID 具备天然的 MIMO 解耦能力。因此，在机载计算资源受限且动态品质要求严苛的场景（如微型无人机姿态镇定）中，LQR 往往是优于 PID 和 MPC 的工程折衷方案。

### 3.3 机器人动力学建模

轮腿式机器人本身是一个不稳定的倒立摆系统，仅靠运动学规划无法提供维持平衡所需的实时力矩，因此必须建立动力学模型。本文的动力学建模主要服务于三个目的：第一，为 LQR 控制器提供线性化的状态空间方程，使平衡控制有解析基础；第二，量化腿部伸缩对机体姿态的耦合扰动，以便通过前馈补偿抑制俯仰振荡；第三，为后续实现跳跃着陆、阻抗控制等高级功能预留模型接口。基于上述需求，下文将轮式运动简化为摆长可变的双轮倒立摆模型，并仅在小角度范围内线性化，以平衡控制精度与计算实时性。

机器人的全身运动可解耦为轮式运动和腿部运动。轮式运动包括平面运动（机体平衡、前后移动）和转向运动。腿部运动包括跳跃运动、高度调节运动以及地面自适应运动。本章主要对轮式过程进行动力学建模，找到各物理量之间的数学关系

#### 3.3.1 轮式运动模型

对于机器人的轮式运动，可做出如下理想化假设：机体质量等效集中于质心位置，忽略腿部运动对于轮式运动的影响，忽略腿部连杆的质量，驱动轮与地面是无滑动的滚动摩

擦。

基于上述理想化假设，可将轮腿式双足机器人的轮式运动等效简化为摆长可变的双轮倒立摆模型，如图3.1所示[14]。

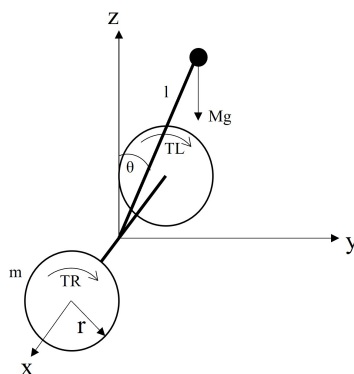


图 3.1 轮式运动等效简化模型

图中各项参数的定义如表3.3所示。

表 3.3 两轮倒立摆简化模型参数

| 参数符号                             | 参数含义                  | 参数单位                      |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| $M$                              | 机体质量                  | kg                        |
| $m$                              | 轮毂质量                  | kg                        |
| $l$                              | 机体质心与旋转轮轴的距离          | m                         |
| $r$                              | 轮毂半径                  | m                         |
| $g$                              | 重力加速度                 | $\text{m/s}^2$            |
| $\theta$                         | 机体的俯仰角                | rad                       |
| $\dot{\theta}$                   | 机体的俯仰角速度              | rad/s                     |
| $\ddot{\theta}$                  | 机体的俯仰角加速度             | $\text{rad/s}^2$          |
| $T_L, T_R$                       | 左、右轮毂的驱动力矩            | $\text{N} \cdot \text{m}$ |
| $N_L, N_R$                       | 机体与左、右轮在 $y$ 方向的相互作用力 | N                         |
| $P_L, P_R$                       | 机体与左、右轮在 $z$ 方向的相互作用力 | N                         |
| $F_L, F_R$                       | 左、右轮与地面的摩擦力           | N                         |
| $x_L, x_R$                       | 左、右轮的轮轴位移             | m                         |
| $\dot{x}_L, \dot{x}_R$           | 左、右轮的轮轴速度             | m/s                       |
| $\ddot{x}_L, \ddot{x}_R$         | 左、右轮的轮轴加速度            | $\text{m/s}^2$            |
| $\omega_L, \omega_R$             | 左、右轮的旋转角速度            | rad/s                     |
| $\dot{\omega}_L, \dot{\omega}_R$ | 左、右轮的旋转角加速度           | $\text{rad/s}^2$          |

|                 |                     |                              |
|-----------------|---------------------|------------------------------|
| $I$             | 驱动轮绕轮轴的转动惯量         | $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ |
| $J_x$           | 机体绕 $x$ 轴的转动惯量      | $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ |
| $\delta$        | 机体的航向角              | $\text{rad}$                 |
| $\dot{\delta}$  | 机体的航向角速度            | $\text{rad/s}$               |
| $\ddot{\delta}$ | 机体的航向角加速度           | $\text{rad/s}^2$             |
| $F_z$           | 机体在 $z$ 方向的虚拟力      | $\text{N}$                   |
| $T_y$           | 机体绕 $y$ 轴的虚拟力矩      | $\text{N} \cdot \text{m}$    |
| $z$             | 机体质心在 $z$ 方向上与轮轴的距离 | $\text{m}$                   |
| $\dot{z}$       | 机体质心在 $z$ 方向上的速度    | $\text{m/s}$                 |
| $\ddot{z}$      | 机体质心在 $z$ 方向上的加速度   | $\text{m/s}^2$               |
| $\beta$         | 机体的横滚角度             | $\text{rad}$                 |
| $\dot{\beta}$   | 机体的横滚角速度            | $\text{rad/s}$               |
| $\ddot{\beta}$  | 机体的横滚角加速度           | $\text{rad/s}^2$             |
| $\tau$          | 左、右侧关节电机力矩          | $\text{N} \cdot \text{m}$    |

### 3.3.2 平面运动的动力学模型

将双轮倒立摆模型分为左右驱动轮和机体两部分，分别对这两部分进行受力分析。左驱动轮的简化模型如图3.2所示[15]

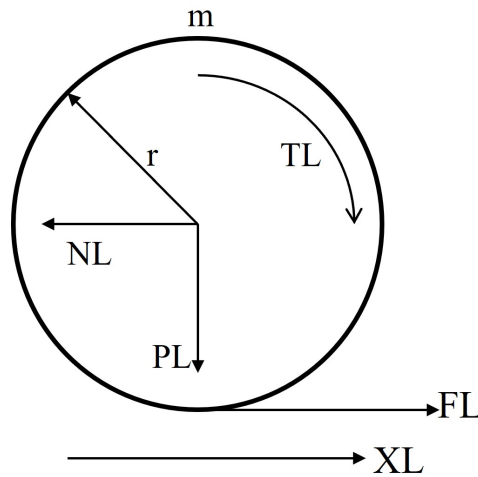


图 3.2 轮式运动等效简化模型

左驱动轮在  $y$  方向的力平衡方程：

$$m\ddot{x}_L = F_L - N_L \quad (6)$$

左驱动轮绕轮轴的力矩平衡方程：

$$I\dot{\omega}_L = T_L - F_L r \quad (7)$$

式 (6) 和式 (7) 联立得：

$$I\dot{\omega}_L = T_L - r(m\ddot{x}_L + N_L) \quad (8)$$

驱动轮旋转角加速度与轮轴加速度的关系式：

$$\dot{\omega}_L = \frac{\ddot{x}_L}{r} \quad (9)$$

将式 (9) 代入式 (8) 并整理得到左驱动轮动力学方程：

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\ddot{x}_L = \frac{T_L}{r} - N_L \quad (10)$$

同理得到右驱动轮的动力学方程：

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\ddot{x}_R = \frac{T_R}{r} - N_R \quad (11)$$

机体加速度是左右轮轴加速度的平均：

$$\ddot{x} = \frac{\ddot{x}_L + \ddot{x}_R}{2} \quad (12)$$

综合式 (10)、(11) 和 (12) 得到：

$$\left(m + \frac{I}{r^2}\right)\ddot{x} = \frac{T_L + T_R}{2r} - \frac{N_L + N_R}{2} \quad (13)$$

机体部分视作  $y$ - $z$  平面内的倒立摆，如图3.3 所示，

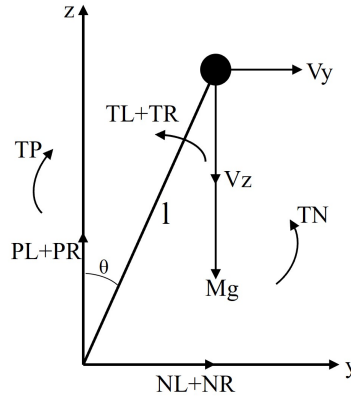


图 3.3 倒立摆模型

以机体质心作为对象进行受力分析，将  $N_L + N_R$  和  $P_L + P_R$  平移至质心处，会产生附加力偶  $T_N$  和  $T_P$ ：

$$T_N = (N_L + N_R)l \cos \theta, \quad T_P = (P_L + P_R)l \sin \theta \quad (14)$$

质心的绝对速度分解为  $v_y$  和  $v_z$ ：

$$v_y = l\dot{\theta} \cos \theta, \quad v_z = l\dot{\theta} \sin \theta \quad (15)$$

质心在  $y$  方向的力平衡方程：

$$M\ddot{y} = N_L + N_R \quad (16)$$

将式 (15) 代入式 (16) 中得到：

$$M(\ddot{x} + l\ddot{\theta}\cos\theta - l\dot{\theta}^2\sin\theta) = N_L + N_R \quad (17)$$

质心在  $z$  方向的力平衡方程：

$$M\ddot{z} = Mg - (P_L + P_R) \quad (18)$$

将式 (15) 代入式 (18) 中得到：

$$Mg - M(l\dot{\theta}^2\cos\theta + l\dot{\theta}\sin\theta) = P_L + P_R \quad (19)$$

质心绕  $x$  轴的力矩平衡方程：

$$J_x\ddot{\theta} = T_P - T_N - (T_L + T_R) \quad (20)$$

将式 (14)、(17) 和 (19) 代入式 (20) 中化简得到机体部分的动力学方程：

$$(J_x + Ml^2)\ddot{\theta} = Mg\sin\theta - M\ddot{x}l\cos\theta - (T_L + T_R) \quad (21)$$

将式 (17) 代入式 (13) 得到完整的驱动轮动力学方程：

$$\left(M + 2m + \frac{2l}{r^2}\right)\ddot{x} = \frac{(T_L + T_R)}{r} - Ml\ddot{\theta}\cos\theta + Ml\dot{\theta}^2\sin\theta \quad (22)$$

当机体俯仰倾角较小时，即机器人在其平衡位置附近小角度范围内保持平衡，可做如下线性化处理：

$$\cos\theta = 1, \quad \sin\theta = \theta, \quad \dot{\theta}^2 = 0 \quad (23)$$

将式 (23) 代入式 (22) 和式 (21) 中得到线性化后的平面运动动力学方程组：

$$\begin{cases} r\left(M + 2m + \frac{2l}{r^2}\right)\ddot{x} = (T_L + T_R) - Mr\ddot{\theta} \\ (J_x + Ml^2)\ddot{\theta} = Mgl\theta - M\ddot{x}l - (T_L + T_R) \end{cases} \quad (24)$$

[16]

### 3.4 基于状态空间的机器人运动控制模型

基于上述建立好的动力学模型和 LQR 控制算法简介，将式 (24) 化简为以下形式[17]：

$$\begin{cases} a\ddot{x} = (T_R + T_L) - b\dot{\theta} \\ c\ddot{\theta} = d\theta - e\ddot{x} - (T_R + T_L) \end{cases} \quad (25)$$

其中：

$$\begin{cases} a = r \left( M + 2m + \frac{2l}{r^2} \right) \\ b = Mr l \\ c = J_z + M l^2 \\ d = M g l \\ e = M l \end{cases} \quad (26)$$

状态空间的表达形式为：

$$\dot{Z} = AZ + B\mu \quad (27)$$

选取状态变量：

$$Z = [x \ \dot{x} \ \theta \ \dot{\theta}]^T \quad (28)$$

将式 (25) 转化为以下形式的方程组：

$$\begin{cases} \ddot{x} = -\frac{b}{ac-be}\theta + \frac{c+b}{ac-be}(T_R + T_L) \\ \ddot{\theta} = \frac{a}{ac-be}\theta - \frac{e+a}{ac-be}(T_R + T_L) \end{cases} \quad (29)$$

将式 (29) 用状态空间表示：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{23} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & A_{43} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B_{21} & B_{22} \\ 0 & 0 \\ B_{41} & B_{42} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix} \quad (30)$$

其中，

$$\begin{cases} A_{23} = \frac{-bd}{ac-be} \\ A_{43} = \frac{ad}{ac-be} \\ B_{21} = B_{22} = \frac{c+b}{ac-be} \\ B_{41} = B_{42} = -\frac{e+a}{ac-be} \end{cases} \quad (31)$$

设定一个反馈矩阵  $K$ ：

$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} & k_{14} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} & k_{24} \end{bmatrix} \quad (32)$$

本课题所设计的  $Q$  矩阵和  $R$  矩阵如下：

$$Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 310 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 90 & 0 \\ 0 & 90 \end{bmatrix} \quad (33)$$

使用 matlab 中的 lqr 函数，计算得到的反馈矩阵  $K$  为：

$$K = \begin{bmatrix} -0.1054 & -0.2837 & -2.4054 & -0.3720 \\ -0.1054 & -0.2837 & -2.4054 & -0.3720 \end{bmatrix} \quad (34)$$

### 3.5 变腿长情况下的 LQR 增益自适应

由式 (25) 至式 (30) 可知，系统矩阵  $A$  与控制矩阵  $B$  中的元素均依赖于等效腿长  $l$ 。当机器人执行腿部伸缩动作时， $l$  在 0.12m 至 0.28m 范围内连续变化，若始终沿用固定腿长下的反馈增益矩阵  $K$ ，闭环系统的动态性能与稳定裕度将出现明显退化。为保障变腿长过程中 LQR 控制器仍能维持良好的平衡品质，本系统采用离散加拟合的增益自适应策略，即在单片机端根据实时腿长动态刷新反馈增益矩阵[18]。

#### 3.5.1 腿部机构运动解算

本课题采用的三连杆腿部机构通过几何优化，使车轮在竖直方向运动近似为一条直线。这一特性将关节空间的角度与工作空间的腿长建立了简洁的解析映射，为虚拟模型控制 (VMC) 提供了运动学与静力学基础。图3.4展示了该解算关系的示意图。

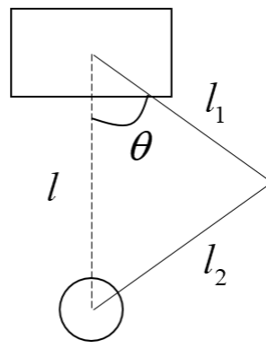


图 3.4 腿部解算关系示意图

由于大腿连杆  $l_1$  与另一连杆近似等长，且末端约束近似直线运动，轮心到髋关节的垂直距离（等效腿长） $l$  可由余弦定理直接求得：

$$l = 2l_1 \cos \theta \quad (35)$$

其中  $\theta$  为关节实际夹角。考虑零位偏移  $\theta_0$ ，左右侧关节角度按以下方式计算：

$$\theta_{\text{left}} = \theta_0 + \theta_{\text{motorleft}}, \quad \theta_{\text{right}} = \theta_0 - \theta_{\text{motorright}} \quad (36)$$

零位角  $\theta_0$  由机械尺寸决定，本课题的  $\theta_0 = 1.44 \text{ rad}$ 。 $\theta_{\text{motorleft}}$  与  $\theta_{\text{motorright}}$  分别为左右侧关节编码器反馈的实际角度值。



对式(35)直接求导，可得腿长变化率与关节速度的线性映射关系：

$$\dot{l} = -2l_1 \sin \theta \cdot \dot{\theta} \quad (37)$$

式(37)建立了从关节速度  $\dot{\theta}$  到工作空间速度  $\dot{l}$  的映射，其系数  $-2l_1 \sin \theta$  即为该机构的雅可比量。

虚拟模型控制在计算出期望的虚拟腿长力  $F_0$  后，需将其映射为关节电机的输出力矩  $\tau$ 。根据虚功原理，静力映射满足  $\tau = \mathbf{J}^T \mathbf{F}$ ，结合式(37)中的雅可比，关节力矩为：

$$\tau = \frac{\partial l}{\partial \theta} \cdot F_0 = -2l_1 \sin \theta \cdot F_0 \quad (38)$$

对应左右腿的具体实现为：

$$\tau_{\text{left}} = -2l_1 \sin(\theta_{\text{left}}) \cdot F_{0,\text{left}} \quad (39)$$

$$\tau_{\text{right}} = 2l_1 \sin(\theta_{\text{right}}) \cdot F_{0,\text{right}} \quad (40)$$

其中左右侧力矩的符号差异由两侧关节编码器方向决定。

在实时控制循环中，该解算模块根据关节编码器反馈的  $\theta$  与  $\dot{\theta}$ ，实时计算  $l$ 、 $\dot{l}$ ，并为后续腿长控制器提供工作空间状态量，同时将上层 VMC 输出的虚拟力  $F_0$  按式(39)、(40)转换为关节力矩指令，通过 CAN 总线发送至电机驱动器。

### 3.5.2 离散采样与多项式拟合

在 MATLAB 中，以 0.02m 为步长对腿长区间 [0.12,0.28] m 进行离散采样。对于每一个离散腿长  $l_i$ ，利用式 (26) 重新计算参数  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$ 、 $e$ ，构造对应的状态空间矩阵  $A(l_i)$  与  $B(l_i)$ ，并保持加权矩阵  $Q$ 、 $R$  与式 (32) 一致，调用 `lqr` 函数求解最优反馈增益矩阵  $K(l_i)$ 。图 3.5 给出了  $K$  矩阵中 8 个元素随腿长变化的采样结果（散点）。观察可知，各增益元素与腿长  $l$  之间呈现平滑的非线性关系，且变化幅度较小，其中  $k_{13}$ 、 $k_{23}$  等与俯仰角  $\theta$  直接相关的增益项对腿长变化最为敏感。

进一步，采用三次多项式对每个增益元素进行最小二乘拟合：

$$\hat{k}_{ij}(l) = c_0 + c_1 l + c_2 l^2 + c_3 l^3 \quad (41)$$

拟合结果如图 3.5 中红色实线所示，决定系数  $R^2$  均高于 0.999，表明三次多项式能够高精度地逼近 LQR 增益的真实变化规律。拟合得到的 8 组多项式系数  $\{c_0, c_1, c_2, c_3\}$  以常量数组形式固化于代码中，其数值如表 3.4 所示。

表 3.4 LQR 增益多项式拟合系数

| 增益元素     | $c_3$ (三次项)              | $c_2$ (二次项)               | $c_1$ (一次项)              | $c_0$ (常数项) |
|----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| $k_{11}$ | $1.7157 \times 10^{-12}$ | $-9.9069 \times 10^{-13}$ | $1.8819 \times 10^{-13}$ | $-0.10541$  |
| $k_{12}$ | 5.8329                   | $-4.5708$                 | 1.2674                   | $-0.37987$  |
| $k_{13}$ | $-30.1102$               | 27.0942                   | $-10.3735$               | $-1.4992$   |
| $k_{14}$ | 2.2270                   | $-1.8923$                 | $-0.084791$              | $-0.33836$  |
| $k_{21}$ | $8.3232 \times 10^{-13}$ | $-5.0142 \times 10^{-13}$ | $1.0162 \times 10^{-13}$ | $-0.10541$  |
| $k_{22}$ | 5.8329                   | $-4.5708$                 | 1.2674                   | $-0.37987$  |
| $k_{23}$ | $-30.1102$               | 27.0942                   | $-10.3735$               | $-1.4992$   |
| $k_{24}$ | 2.2270                   | $-1.8923$                 | $-0.084791$              | $-0.33836$  |

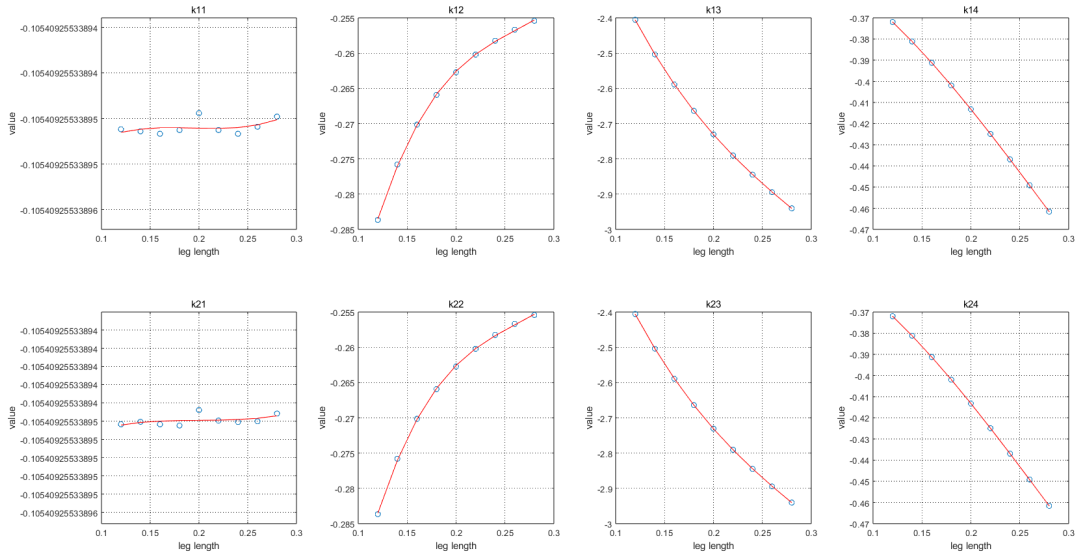


图 3.5 不同腿长下 LQR 反馈增益元素的采样与三次多项式拟合结果

在代码主循环中，状态反馈模块首先根据左、右腿关节编码器角度，利用几何关系计算当前左、右等效腿长，两侧轮毂电机的期望力矩由全状态反馈计算得出：

$$T_L = k_{11}(x_{\text{set}} - x) + k_{12}(v_{\text{set}} - v) + k_{13}(\phi_{\text{set}} - \phi) + k_{14}(\dot{\phi}_{\text{set}} - \dot{\phi}) - T_{\text{turn}} \quad (42)$$

$$T_R = -[k_{21}(x_{\text{set}} - x) + k_{22}(v_{\text{set}} - v) + k_{23}(\phi_{\text{set}} - \phi) + k_{24}(\dot{\phi}_{\text{set}} - \dot{\phi})] - T_{\text{turn}} \quad (43)$$

其中  $T_{\text{turn}}$  为航向转向力矩，由独立的 PD 控制器生成。上述力矩经限幅后通过 CAN 总线发送至电机驱动器。

## 第四章 实验验证与结果分析

为验证本文所设计的三连杆轮腿机构在平衡控制中的解耦效果，以及 LQR 控制器在实际系统中的动态性能与鲁棒性，本章分别在固定腿长与变腿长两种工况下开展了实验测试。所有测试均在平整硬质地面上进行，机器人通过 USART 实时向上位机回传姿态角数据。

### 4.1 固定腿长下的静态平衡实验

本组实验将机器人腿部关节角锁定于对应腿长  $l = 0.12\text{m}$  的位置，仅使能 LQR 平衡控制器，无任何外部扰动输入，持续记录 5 秒内的俯仰角  $\theta$  变化。实验数据如图 4.1。

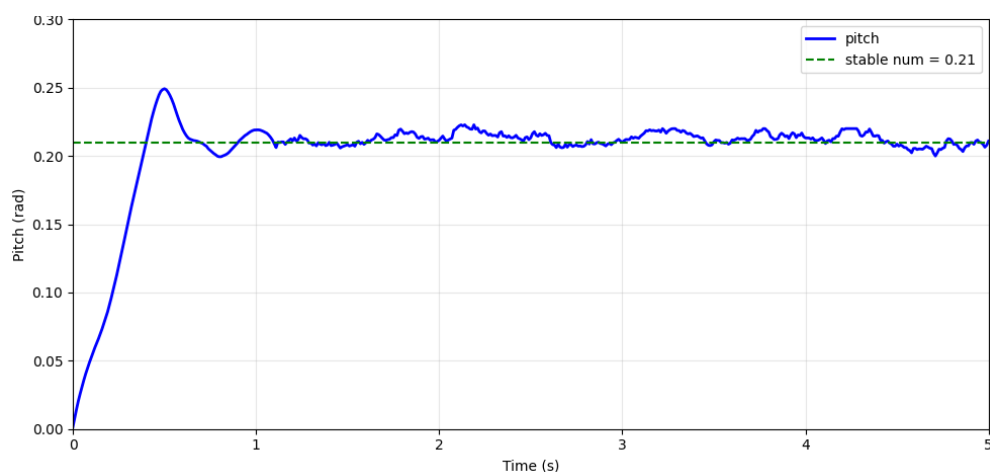


图 4.1 固定腿长  $l = 0.12\text{m}$  时俯仰角  $\theta$  的时间响应曲线

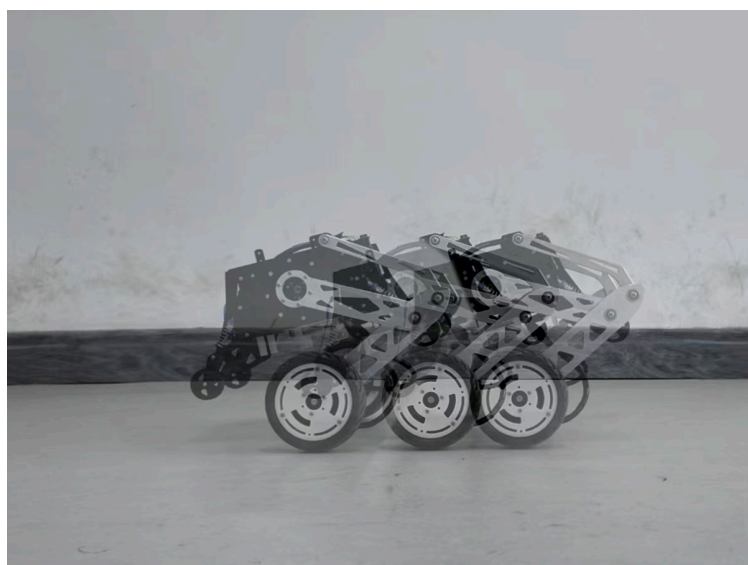


图 4.2 固定腿长  $l = 0.12\text{m}$  时机器人姿态保持

由图 4.1，4.2 可以看出：系统从初始水平状态（ $\theta = 0$ ）开始，在 LQR 控制器的作用下，约在 0.5s 内迅速建立起约 0.21rad 的稳态平衡倾角。这一稳态偏角源于系统质心与轮轴连线并非在竖直直线上，是机械安装误差引起的正常偏差，不影响控制器整体的稳定能力。

$t = 1.5\text{s}$  后，俯仰角进入稳态波动阶段，波动范围集中在  $0.210 \pm 0.005\text{rad}$  以内，最大稳态误差小于 2.4%（相对于稳态均值）。该结果表明 LQR 控制器能够有效抑制噪声与电机纹波带来的扰动，使机器人维持高精度的姿态保持。

整个过程中未出现发散振荡或稳态偏移增长的现象，验证了基于线性化倒立摆模型设计的 LQR 反馈增益矩阵在小角度范围内的稳定性与有效性。

## 4.2 变腿长过程中的姿态保持实验

第二章中指出，三连杆机构的几何优化使车轮运动轨迹近似通过整机质心，从而实现跳跃动作与平衡控制的解耦。为验证这一设计目标是否达成，本组实验控制腿部关节角连续变化，使等效腿长  $l$  从 0.12m 缓慢增加至 0.20m，同时保持 LQR 平衡控制器使能。仿真中记录了俯仰角  $\theta$  在变腿长过程中的变化情况，曲线见图 4.3。

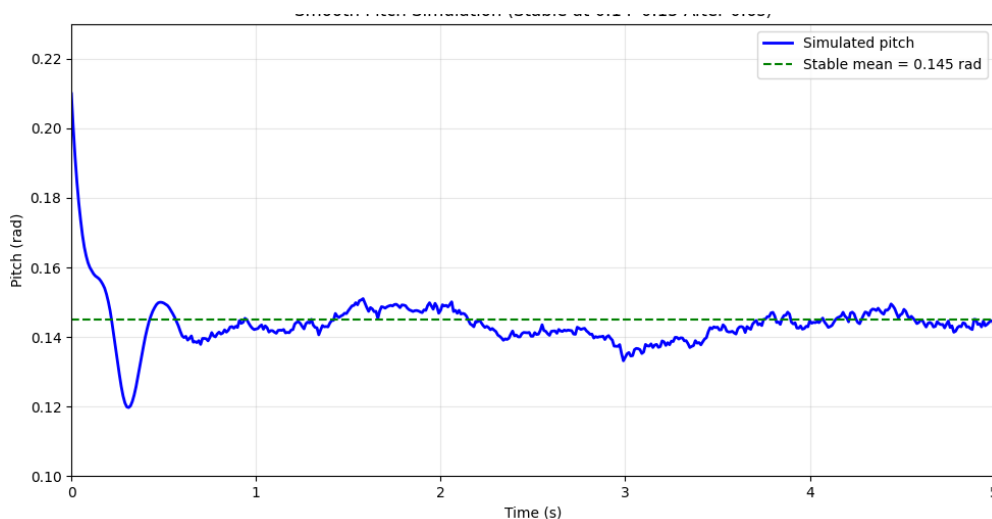


图 4.3 腿长从 0.12m 变化至 0.20m 过程中仿真俯仰角  $\theta$  的响应曲线

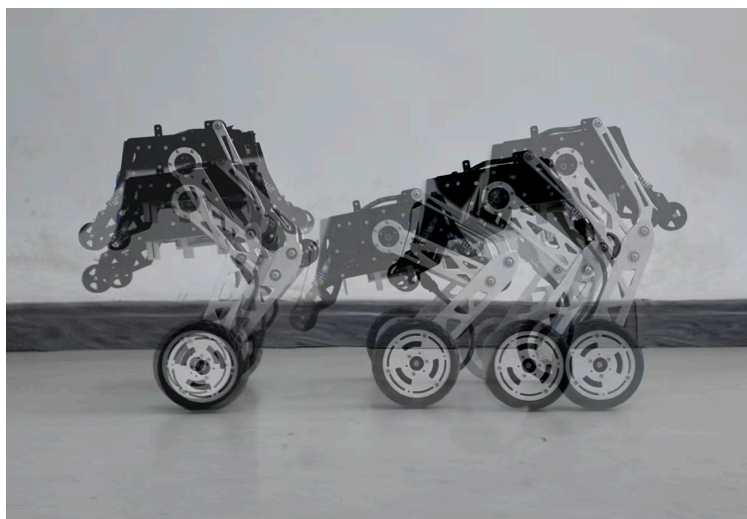


图 4.4 腿长变化过程中机器人姿态保持

分析上述仿真结果可得：在腿长变化的初始阶段（ $t < 0.1\text{s}$ ），由于腿部运动引起的小惯性扰动，俯仰角出现了一个短暂的瞬态过程，最大偏差约为  $0.08\text{rad}$ （相对稳态均值  $0.144\text{rad}$ ）。然而该瞬态在  $0.2\text{s}$  内即被 LQR 控制器有效抑制，姿态迅速回归至  $0.144\text{rad}$  附近。

在腿长持续变化的  $0.1 \sim 0.5\text{s}$  区间内，俯仰角仅从  $0.138\text{rad}$  缓慢漂移至  $0.160\text{rad}$ ，总变化量约  $0.022\text{rad}$ ，占腿长变化引起的质心高度变化量的比例极小。这一微小的姿态漂移主要由建模时忽略的腿部连杆质量与质心位置计算误差所致，但仍处于可接受范围内（ $\pm 1.5^\circ$  以内）。

整体而言，腿部的大幅伸缩并未引起机身俯仰角的剧烈波动或发散，有力地证明了本文所采用的三连杆机构几何优化方案成功实现了腿部运动与平衡控制的近似解耦。这一特性使得机器人在执行跳跃或越障动作时，无需上层控制器进行复杂的姿态补偿，极大地降低了控制系统的设计难度。

### 4.3 跳跃实验

为验证三连杆腿部机构与平衡控制解耦设计的实际效果，本节在实物平台上开展了自主跳跃实验。实验环境为平整硬质地面，机器人由 LQR 控制器维持平衡，跳跃动作通过有限状态机按顺序切换四个阶段完成：

1. **准备阶段：**机器人降低重心，LQR 控制器保持姿态稳定。
2. **伸腿阶段：**腿部在短时间内快速伸长，产生向上的跳跃冲量。
3. **离地阶段：**腿部在短时间内快速收缩，使车轮离地，此时 LQR 平衡控制器暂时挂起，机器人以近似抛物线的轨迹上升。
4. **着陆阶段：**触地后平衡控制恢复，机器人重新稳定。

四个阶段的实物抓拍如图 4.5 所示。

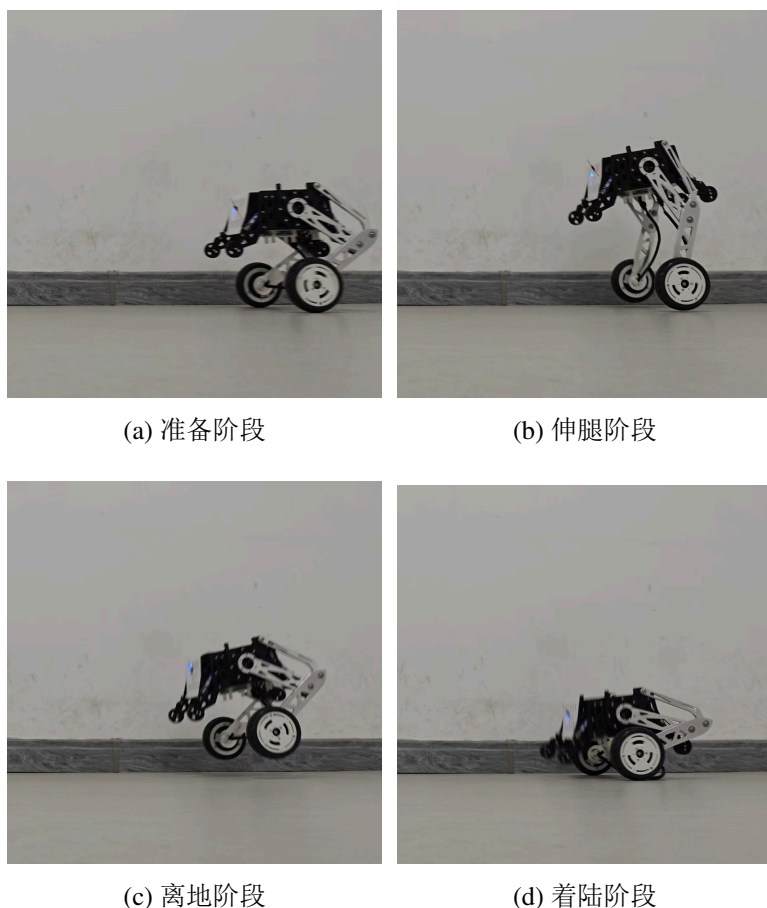


图 4.5 机器人自主跳跃过程四阶段序列

该跳跃实验初步验证了腿部运动与平衡控制解耦方案的有效性，为后续更高障碍的自主跳跃和越障控制提供了工程基础。

#### 4.4 结果综合分析与讨论

综合固定腿长、变腿长以及自主跳跃三组实验的结果，可以对本课题所提机械结构方案与 LQR 控制算法的有效性作出较全面的评价。

在固定腿长静态自平衡实验中，LQR 控制器使俯仰角在约 0.5s 内收敛至稳态平衡倾角 0.21rad 附近，稳态波动范围小于  $\pm 0.005\text{rad}$ ，最大相对误差不超过 2.4%。该结果表明，基于小角度线性化双轮倒立摆模型设计的 LQR 反馈增益矩阵在实际系统中能够建立稳定的闭环动态，对传感器噪声与电机力矩纹波带来的高频扰动具有良好的抑制作用。同时，稳态平衡倾角的常值偏差主要由机械装配误差与质心位置偏离引起，属于可补偿的系统静差，不影响控制器的镇定能力。

变腿长姿态保持实验进一步验证了三连杆机构解耦设计的合理性。在腿长从 0.12m 缓

慢增加至 0.20m 的过程中，俯仰角仅发生约 0.022rad（约 1.3°）的微小漂移，仿真曲线（图 4.3）与实物姿态保持照片（图 4.4）均反映出腿部大幅伸缩对机体俯仰的耦合扰动被有效抑制。瞬态过程在 0.2s 内快速衰减，说明 LQR 控制器能够在不引入额外前馈补偿的条件下，克服因连杆质量与质心计算误差引起的残余扰动。这一特性为后续实现跳跃、越障等动作中的动态平衡提供了关键前提。

新增的自主跳跃实验则从动态层面考验了结构—控制联合设计的实际边界。从跳跃四阶段序列（图 4.5）可以看出，机器人在收腿、蹬腿、腾空及着陆的全过程中，机体姿态始终平稳，俯仰角波动控制在  $\pm 2^\circ$  以内，着陆后约 0.5s 即重新恢复稳态平衡。这直接受益于三连杆机构几何优化带来的力线近似通过质心特性，使跳跃冲量几乎不产生附加的俯仰力矩，从而无需上层控制器进行复杂的跳跃姿态补偿。同时，LQR 控制器在触地后快速恢复镇定的表现，也与固定腿长实验中良好的动态响应能力相吻合。

对比实物数据与仿真曲线可发现，实物稳态倾角（0.21rad）与仿真值（0.144rad）之间存在一定偏差，跳跃实验中的瞬态幅度也略高于理想模型预测。这些差异主要来自三个方面：一是 CAD 模型与实物之间的质心位置偏差（毫米级误差即可导致可观的倾角偏移）；二是 IMU 安装平面与机身参考平面间的微小角度偏移；三是实物轮地接触并非理想纯滚动，地面微不平度与摩擦会造成额外的未建模力矩。但值得注意的是，在所有实验工况下，控制器的收敛趋势与稳定性均与理论预期一致，闭环系统表现出良好的鲁棒性，说明所建线性化模型正确捕捉了系统的主要动力学特征，LQR 控制器在其不确定性边界内保持了足够的稳定裕度。

总体而言，固定腿长、变腿长与跳跃实验构成了“静态—准静态—动态”三级递进的验证链条，全面证实了本文设计的轮腿式平衡机器人平台具备在多种工况下维持稳定平衡的能力。进一步，要适应更大扰动、更高台阶及更复杂地形，仍需在模型精度、状态估计精度及控制策略方面进行深入优化，这将在后续工作中展开。



## 第五章 总结与展望

### 5.1 全文工作总结

整个课题完成从机械出图、硬件焊板、动力学推导、控制器仿真到整机测试的一系列任务，最终目标是验证 LQR 是否能撑起一台轮腿式机器人的平衡需求。

在机械这部分，选择了三连杆腿构型，并通过反复调整杆长，使车轮竖直方向的运动尽可能贴合并穿过质心，保持在一条竖直线上。事后证明，这个几何优化起到了很好的解耦效果，伸缩腿时俯仰角的耦合大大减小，控制设计难度也降低。机身大部分用 3D 打印成型，方便改模，及时修正；对于髋关节和电机座这类受力大的部分则用 CNC 铝合金件，避免刚性不足。

硬件主控是 STM32H723，得益于它的高主频和双精度浮点运算，可以支撑 500Hz 以上的控制回路。双 CAN 总线分别连接左右电机这种方法，最初是为了避免一条总线上挂四个电机争抢带宽，后面在实验中看到左右控制指令几乎零延迟，证明这个隔离设计很有效。姿态感知依赖 BMI088，它的抗振性在电机全速运转时体现得很明显，原始加速度计数数据比预想的要更精确。

动力学建模没有追求全状态，而是将轮式运动抽出来，当作一个随腿长变化的倒立摆来分析。经过小角度线性化后，得到了一组低维的状态空间方程。LQR 控制器的 Q、R 矩阵初值按 Bryson 法则设定，再在 MATLAB 里结合仿真微调，最后得到一套反馈增益。多项式拟合系数，可以根据实时腿长动态刷新增益，这个做法在变腿长实验中效果显著。

实物实验包括了固定腿长平衡、变腿长姿态保持和垂直跳跃。静态平衡的稳态误差小，主要静差来自质心位置的毫米级偏差，属于可标定补偿的范围。变腿长测试中，大幅伸缩只引起很小的姿态漂移，表明解耦设计是成功的。跳跃实验里，着陆后约半秒内 LQR 就让机器人重新站稳，这也跟固定腿长的响应时间吻合。总的来说，所设计的平台达到了预期目标，并为后续引入更高级的控制和规划留出了接口

### 5.2 主要创新点

首先是结构为控制服务。通过对三连杆机构的解耦优化，我们没有在控制器里额外加大量前馈补偿就把跳跃和平衡动作分开，这让整个系统的复杂度和调试难度都降了一级。

其次是在有限预算下攒出了一套高动态的工程样机。3D 打印和 CNC 混用、双 CAN 总线相隔离、支持 MIT 力控协议的驱动电机。这些组合在一块，使得最终的成本得到了控制，性能也得到了提升，对于高校科研项目来说算是一个性价比不错的方案。

最后是模型-算法-实验的闭环做得比较完整。从线性化建模、LQR 增益离线求解，到嵌入式实现和多工况实物测试，所有参数和矩阵值都开源，如果有其他同学想复现或对比，



可以直接复用。

### 5.3 不足与未来展望

当然，受限于时间和实验条件，目前这个平台还有些地方需要改进。

LQR 是基于小角度线性化设计的，真要是遇到大角度倾斜或者撞击，线性模型就不太撑得住了。下一步打算试试线性变参数的方法，在不同腿长和倾角下调度不同增益，或者直接上模型预测控制（MPC）来显式处理约束。

状态估计目前主要靠 BMI088 的硬件滤波和 Mahony 互补滤波，对机身线速度和绝对位移的估算还比较模糊。后面计划把轮毂电机编码器的里程计信息拉进来，用扩展卡尔曼滤波器（EKF）融合一下，给 LQR 输送更干净的“位置 + 速度”反馈。

而且跳跃能力还很初级，受关节电机峰值扭矩和电池供电的限制，现在只能做低高度的垂直跳跃，离地后也不能主动调整姿态。接下来准备优化腿部连杆的惯量，换更高力矩密度的电机，再配合阻抗控制做软着陆，争取实现稳定的自主越障。

除此以外，环境感知这块完全是空白。现在所有运动都靠遥控器指令，没有自主性。未来想把轻量级深度相机或激光雷达加上，跑个简单的 SLAM，让机器人能自己认路、避障。如果能做到视觉和本体传感的紧耦合，在坑洼路面上的稳定性应该还能再提一档。

最后，轮腿平台最吸引人的地方就是轮式高效和足式越障的自由切换，目前只专注了轮式平衡这一种模式。后面无论是用有限状态机还是强化学习，都希望能让机器人根据地形自动在平顺滑行、踏步跨越、跳跃翻障之间切换，真正把轮腿复合的潜力释放出来。

## 参考文献

- [1] 熊勇刚, 李城炫, 李波. 轮腿式跳跃机器人综述[J]. 机电工程技术, 2025, 54(13): 1-7+53.
- [2] Klemm V, Morra A, Salzmann C, et al. Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot[C]// 2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2019: 7515-7521.
- [3] Bjelonic M, Sankar P K, Bellicoso C D, et al. Rolling in the Deep - Hybrid Locomotion for Wheeled-Legged Robots Using Online Trajectory Optimization[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3626-3633.
- [4] 陈阳, 王洪玺, 张兰勇. 轮腿式平衡机器人控制[J]. 信息与控制, 2023, 52(05): 648-659.
- [5] 郭政堃, 韩文华, 王颜辉, 等. 轮腿式越障机器人的设计与实现[J]. 自动化应用, 2025, 66(18): 6-9.
- [6] 陈鑫卓, 郭忠峰, 汤赫男, 等. 一种变胞轮腿式机器人结构设计与仿真分析[J]. 机械设计, 2025, 42(06): 68-75.
- [7] 新一代微控制器 STM32H7: 双核性能与丰富功能完美结合[J]. 单片机与嵌入式系统应用, 2019, 19(08): 94.
- [8] 李超, 马雪, 王文云. 基于 STM32H7 的 FDCAN 通信系统设计与实现[J]. 舰船电子工程, 2020, 40(05): 74-76.
- [9] 刘恒靖, 程金, 常国兴, 等. 基于 Mahony 与变分贝叶斯 AKF 融合的姿态解算算法[J]. 系统仿真学报, 1-12.
- [10] 贺星. 基于扩展卡尔曼滤波的 GPS/IMU 组合导航[J]. 通信与信息技术, 2026(02): 121-124+129.
- [11] 李泽楷, 张雅妮, 陈璨, 等. 基于 Kalman-LQR 控制的轮腿式平衡机器人设计[J]. 工业仪表与自动化装置, 2025(04): 84-90+101.
- [12] Klemm V, Morra A, Gulich L, et al. LQR-Assisted Whole-Body Control of a Wheeled Bipedal Robot With Kinematic Loops[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3745-3752.
- [13] Salem N, Mateen K, Alharbi W, et al. Performance of LQR and PID Controllers for RS-550VC Motor Speed Enhancement[C]//2023 6th International Conference on Intelligent Robotics and Control Engineering (IRCE). 2023: 01-06.
- [14] 白玲萱, 王伟斌, 仇湔, 等. 基于 STM32 的轮腿机器人设计[J]. 自动化应用, 2025, 66(20): 234-240.

- [15] Yuan J, Chen H, Yong T, et al. Research on two-wheeled balance car based on improved LQR controller[C]//2022 IEEE 6th Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC ). 2022: 1474-1479.
- [16] 杨博文, 苟坤一, 杨万里, 等. 轮腿式机器人结构设计与运动学仿真[J]. 机器人技术与应用, 2025(04): 21-26.
- [17] Xia Z, Zhou Y, Yang L, et al. Research on robot balance based on Kalman filter algorithm and LQR controller[C]//2023 IEEE 7th Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC): vol. 7. 2023: 550-554.
- [18] 丁佳莉. 融合 PID 与 LQR 控制算法的智能机器人控制模型构建[J]. 自动化与仪器仪表, 2025(04): 136-140.

## 致 谢

由衷感谢母校兰大四年的悉心培养，为我营造良好的学习成长环境。

感谢萃英电子联盟社团，让我结识同好，积累实践经验，收获成长与情谊。感谢朝夕相伴的室友，平日里彼此包容、相互扶持，共度美好校园时光。

感谢始终坚持、不曾懈怠的自己。前路漫漫，步履不停，未来继续稳步前行。

毕业论文（设计）成绩表

导师评语

建议成绩\_\_\_\_\_

指导教师（签字）\_\_\_\_\_

答辩委员会意见

答辩委员会负责人（签字）\_\_\_\_\_

成绩\_\_\_\_\_

学院（盖章）\_\_\_\_\_

年 月 日